

분산 MPC

여러 제어기가 나누어 계산하고 전체 시스템을 제어합니다

각자 계산한 입력을 어떻게 함께 사용할 것인가

분권 · 비협조 · 협조 · 중앙집중
입력 계획 공유 · 유한 반복 · 비선형 비용

원본 교재 제6장

7개 주요 절
23개 절·하위 절
한글 해설과 실행 실습

제6장의 학습 흐름

교재의 절·하위 절 번호와 순서를 유지합니다

6.1–6.2 계산과 목적

선형 MPC의 해법과 네 가지 제어 방식을 비교합니다.

6.3–6.4 제약과 참여자

독립·결합 제약, 추정·외란, 다수 참여자로 확장합니다.

6.5–6.7 비선형과 안정성

후보의 실제 비용을 검사하고 시간 간 감소를 연결합니다.

시간 단계와 최적화 반복을 구분합니다

한 시간 안에서 여러 참여자가 입력 계획을 개선한 뒤 첫 입력을 적용합니다

핵심 설명

- 1 실제 시스템은 시간 단계마다 한 번 진행합니다.
- 2 각 시간 안에서 최적화 반복을 여러 번 할 수 있습니다.
- 3 입력 계획은 다음 시간의 시작점으로 이어집니다.

실제 시간

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

최적화 반복

$$p = 0, 1, \dots, p_{\max}$$

예측 구간

$$U = (u(0), \dots, u(N-1))$$

6.1 개요와 준비 결과

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정보를 나누는 방식과 비용을 나누는 방식을 구분합니다.
- 2 통신이 있어도 전체 비용을 함께 줄이는 것은 아닙니다.
- 3 중앙집중 최적해를 같은 문제의 기준으로 사용합니다.

분권 제어

각자 모델 · 각자 비용

비협조 제어

공유한 계획 · 각자 비용

협조 제어

공유한 계획 · 전체 비용

6.1.1 최소제곱과 선형 MPC의 해

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태 열을 입력 열의 함수로 표현합니다.
- 2 상태 제거, KKT, 리카티는 같은 LQ 문제의 다른 계산법입니다.
- 3 해와 동역학 잔차를 같은 조건에서 비교합니다.

예측 모델

$$X = S_x x_0 + S_u U$$

입력 이차 문제

$$HU + Fx_0 = 0$$

동역학 등식의 최적성

KKT 조건 $\leftrightarrow$ 리카티 재귀

선형 MPC를 입력 열의 이차 문제로 만듭니다

상태를 제거해도 원래 동역학과 비용은 같습니다

상태 열의 표현

$$X = S_x x_0 + S_u U$$

모든 예측 상태를 초기 상태와 입력 열로 표현

입력 비용

$$J(U) = U^T H U / 2 + (F x_0)^T U + \text{const.}$$

상태 비용을 대입해 입력 열에 대한 이차 함수 구성

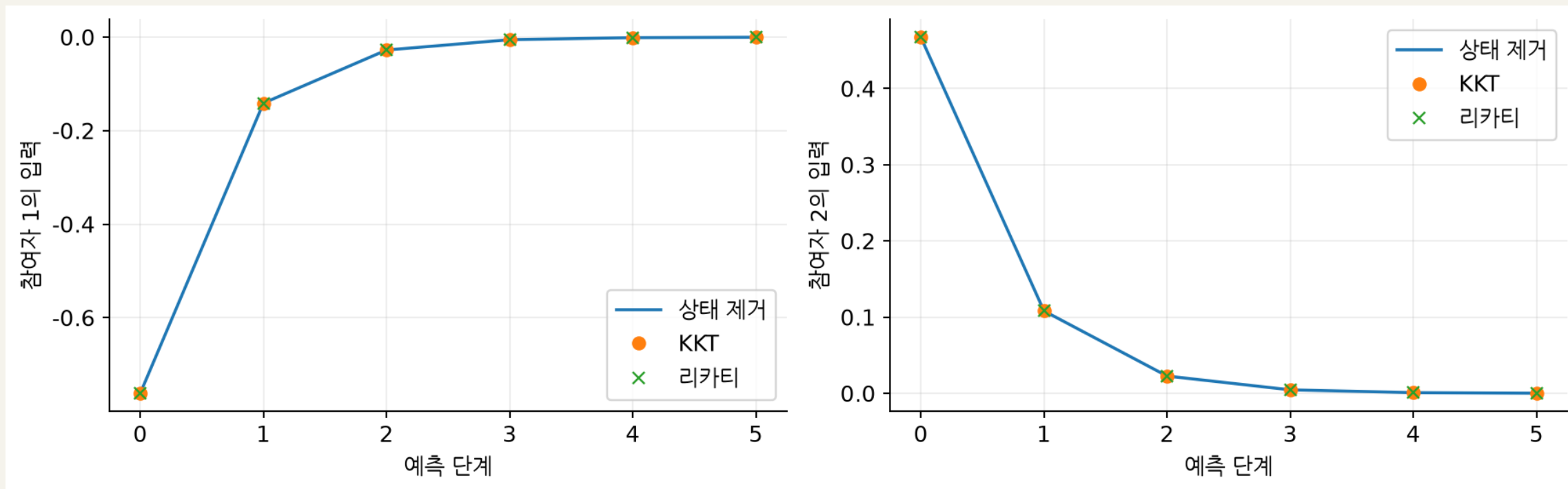
최적 입력 열

$$U^* = -H^{-1} F x_0$$

실제 코드는 역행렬을 만들지 않고 선형 방정식을 풀

최소제곱과 선형 MPC의 해 — 실습 결과

보충 실습 · 안정한 2상태 모델 · $N=6$ · $Q=I$, $R=0.2I$ · 영 입력 종단 비용



상태 제거·KKT·리카티로 구한 예측 입력이 수치 오차 안에서 일치합니다. KKT는 동역학 등식을 그대로 유지한 계산입니다.

6.1.2 유한 반복 MPC의 안정성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력 열도 제어기의 내부 상태로 봅니다.
- 2 다음 시작점은 이전 입력 열을 이동해 만듭니다.
- 3 한 시간 안의 비용 감소와 시간 간 감소를 구분합니다.

기억을 포함한 상태

$$(x, U)$$

다음 시작 입력 열

$$U_w^+ = \text{shift}(U, 0)$$

허용하는 개선

$$V(x, U_{\text{new}}) \leq V(x, U_w)$$

이전 입력 열도 제어기의 기억입니다

같은 상태에서도 남아 있는 입력 계획이 다르면 다음 입력이 달라질 수 있습니다

현재 입력 계획

$$U = (u(0), u(1), \dots, u(N-1))$$

최적화를 끝내지 않았다면 이전 계획의 영향이 남음

다음 시작점

$$U_w^+ = (u(1), \dots, u(N-1), 0)$$

이 실습은 영 입력 종단 비용 조건을 사용

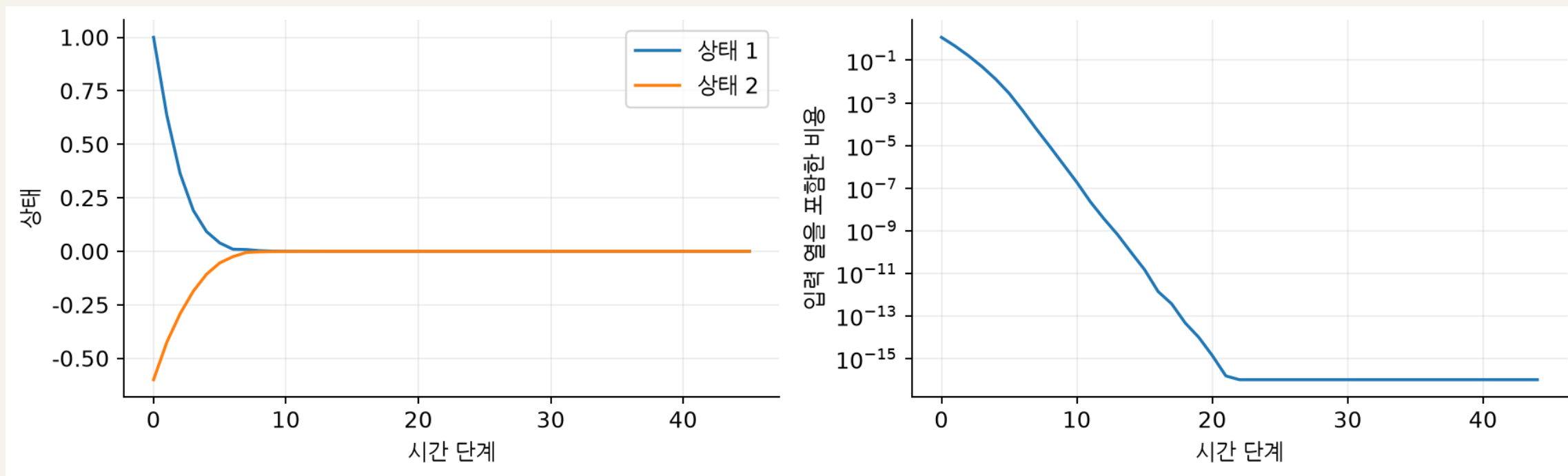
분석의 상태

$$(x, U)$$

현재 상태의 수렴과 균일 리아푸노프 안정성을 구분

유한 반복 MPC의 안정성 — 실습 결과

보충 실습 · 시간당 투영 기울기 1회 · $|u_i| \leq 0.45$ · 끝 입력 0으로 이동



완전 최적화 없이도 이 설정의 명목 비용 감소를 확인합니다. 입력 열의 기억과 종단 비용 조건을 함께 사용한 결과입니다.

원점에서도 이전 계획이 입력을 만들 수 있습니다

보충 반례 · 두 경우 모두 물리 상태 0에서 시작 · 기울기 갱신 1회

현재 물리 상태

$$x = 0$$

상태가 같다는 사실만으로 유한 반복 제어기의 입력이 결정되지는 않습니다.

제어기의 기억

$$U_w = 0 \quad \text{또는} \quad U_w = 0.3 \cdot 1$$

이전 계획이 다르면 비용 감소 후에도 첫 입력이 달라질 수 있습니다.

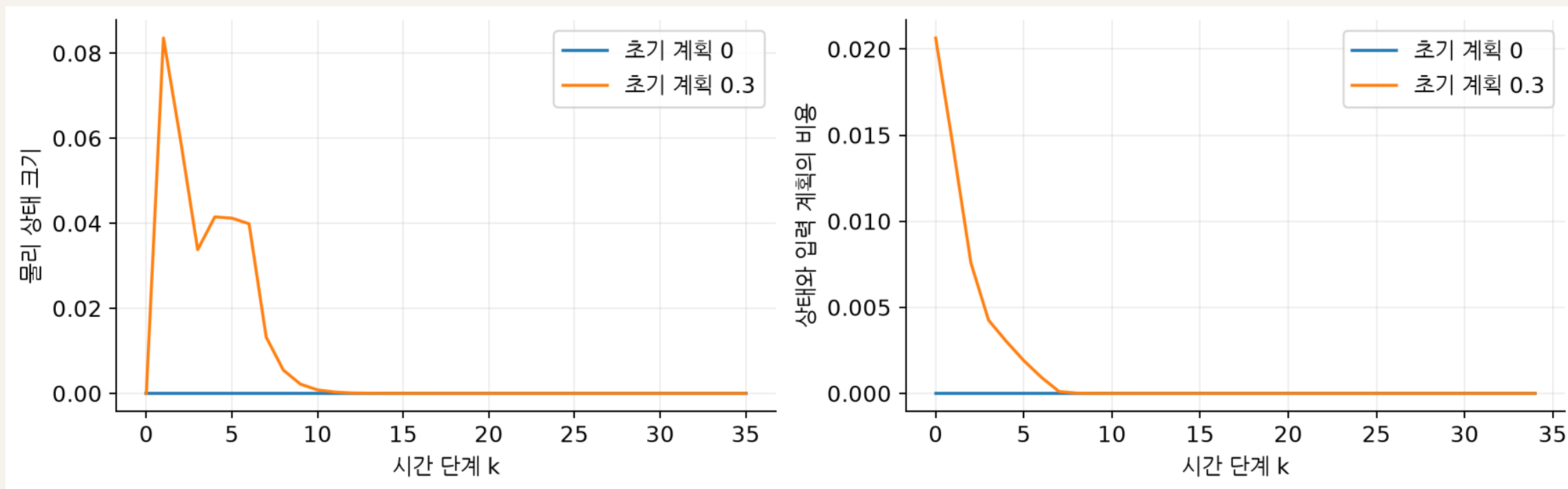
원점 근처 조건

$$\|U\| \leq d\|x\|$$

원점에서 입력 계획도 0이 되도록 제한하는 조건의 역할입니다.

같은 원점에서 출발한 두 제어 경로

원본 §6.1.2 연결 · 입력 기억 조건을 생략한 보충 반례



비영 입력 계획 때문에 원점에서 벗어납니다. 전체 비용이 줄어드는 것과 물리 상태 원점의 불변성은 서로 다른 조건입니다.

6.2 무제약 두 참여자 게임

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 두 참여자의 입력이 서로의 출력에 영향을 줍니다.
- 2 같은 모델과 초기 상태에서 목적함수만 바뀌 봅니다.
- 3 반복의 수렴과 실제 페루프의 안정성은 다른 문제입니다.

공유 모델

$$y^+ = 0.75x + B_g u$$

각자의 비용

$$J_i = ((y_i^+)^2 + 0.1u_i^2)/2$$

전체 비용

$$J = J_1 + J_2$$

6.2.1 중앙집중 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모든 입력을 동시에 최적화합니다.
- 2 전체 비용의 최소값을 비교 기준으로 둡니다.
- 3 유한 반복의 해와 중앙집중 최적해를 구분합니다.

전체 목적함수

$$\min J(u_1, u_2)$$

최적성 조건

$$H_g u^* + g = 0$$

페루프 검사

$$\rho(A_g + B_g K_c) < 1$$

6.2.2 분권 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 다른 참여자의 입력 영향을 생략하면 모델 오차가 생깁니다.
- 2 국소 안정성만으로 전체 안정성을 판단하지 않습니다.
- 3 결합을 포함한 실제 폐루프 고유값을 확인합니다.

국소 설계

$$u_i = k_i x_i$$

실제 결합 계

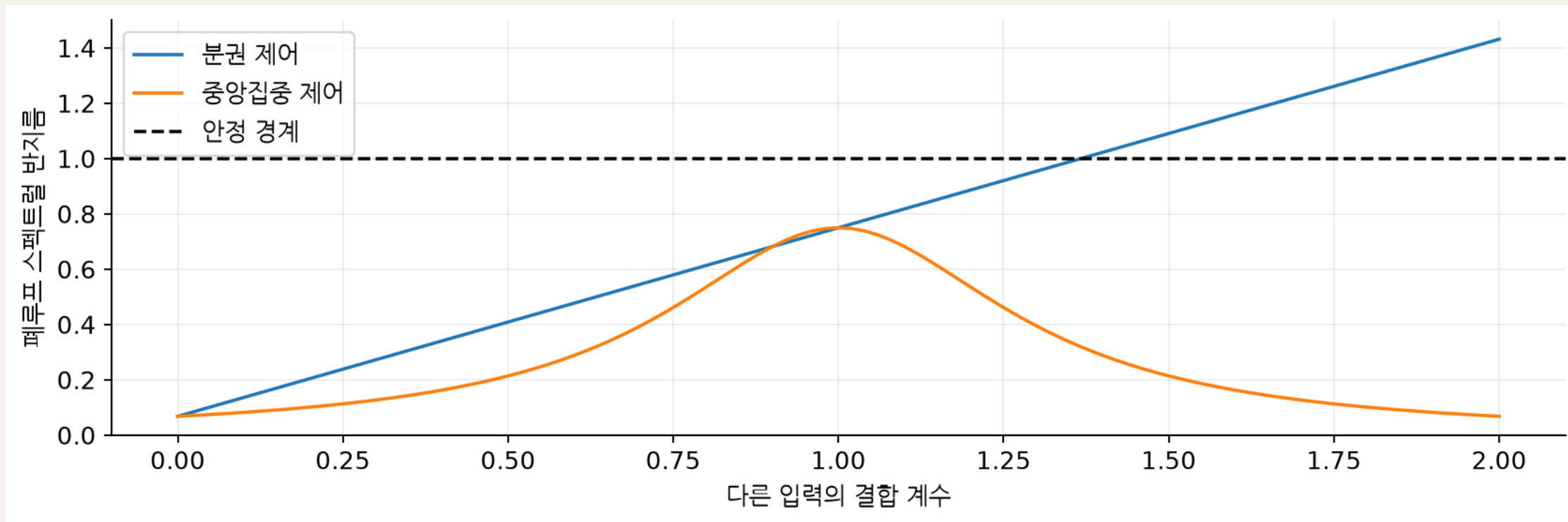
$$x^+ = (A_g + B_g K_d)x$$

불안정 판정

$$\rho(A_g + B_g K_d) > 1$$

분권 제어 — 실습 결과

보충 실습 · 상태 전이 0.751 · 입력 결합 0-2 · 국소 입력 가중치 0.1



각 국소 설계는 안정하지만 결합이 커지면 전체 분권 폐루프는 불안정해집니다. 같은 모델의 중앙집중 제어와 비교합니다.

6.2.3 비협조 게임

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각자는 상대 입력을 고정하고 자신의 비용을 줄입니다.
- 2 내시점은 전체 비용의 최솟값과 다를 수 있습니다.
- 3 내시점이 존재해도 단순 반복은 발산할 수 있습니다.

각자의 최선 반응

$$u_i^+ = \operatorname{argmin} J_i(u_i, u_j)$$

내시점

$$\partial J_1 / \partial u_1 = \partial J_2 / \partial u_2 = 0$$

반복의 판정

$$\rho(T_{BR}) > 1 \rightarrow \text{반복 발산}$$

세 가지 질문은 서로 다릅니다

같은 수치 예에서도 각각 다른 행렬이나 조건을 검사합니다

핵심 설명

- 1 각자의 최적성 조건을 동시에 만족하는 점이 있는지 봅니다.
- 2 계획을 반복 교환했을 때 그 점에 도달하는지 봅니다.
- 3 계산한 입력을 실제 시스템에 적용한 결과를 봅니다.

내시점의 존재

연립 최적성 조건의 해

반복의 수렴

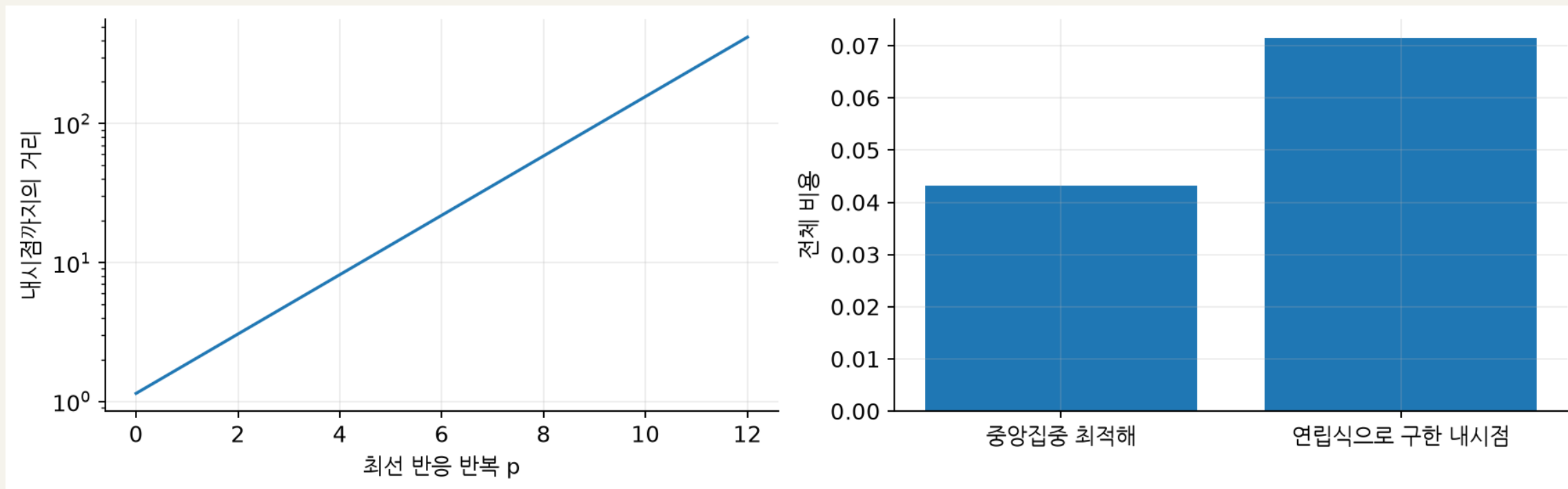
$$\rho(T_{BR}) < 1$$

폐루프 안정성

$$\rho(A+BK) < 1$$

비협조 게임 — 실습 결과

보충 실습 · 한 단계 이차 게임 · 정확한 모델 공유 · 동시 최선 반응



내시점은 존재하지만 이 동시 반복은 그 점으로 수렴하지 않습니다. 내시점의 전체 비용도 중앙집중 최솟값과 다릅니다.

원본 예제 6.9–6.11의 설정을 그대로 사용합니다

원본 인쇄 pp.389–392 · 전달함수 네 개를 개별 이산화

표본과 구간

$$T = 0.2, N = 30$$

영차 유지 이산화 · 전체 상태 7개 · 입력 계획 60개 성분

비용과 후보 가중치

$$Q_1=Q_2=1, R_1=R_2=0.01, P_f=0$$

두 참여자의 이전 계획에서 만든 전체 후보를 절반씩 가중합니다.

세 모델의 차이

6.9 원래 모델 · 6.10 출력 교환 · 6.11 교차 응답 감속

6.11은 6.9의 비대각 동적 경로만 느리게 바꾸며 정상상태 이득은 같습니다.

반복 행렬과 페루프 행렬을 따로 계산합니다

원본 수치 재현 · 6.9의 페루프 수치는 가상 연립해에 대한 값

내시 조건 연립식

$$\mathbf{MU} + \mathbf{Fx} = 0$$

블록별 최적성 식의 해 존재를 먼저 확인합니다.

가중 최선 반응

$$\mathbf{L} = \mathbf{I} - 0.5\mathbf{D}^{-1}\mathbf{M}$$

$\mathbf{D}$ 는 $\mathbf{M}$ 의 참여자별 대각 블록입니다. 반복 수렴은 이 행렬로 판단합니다.

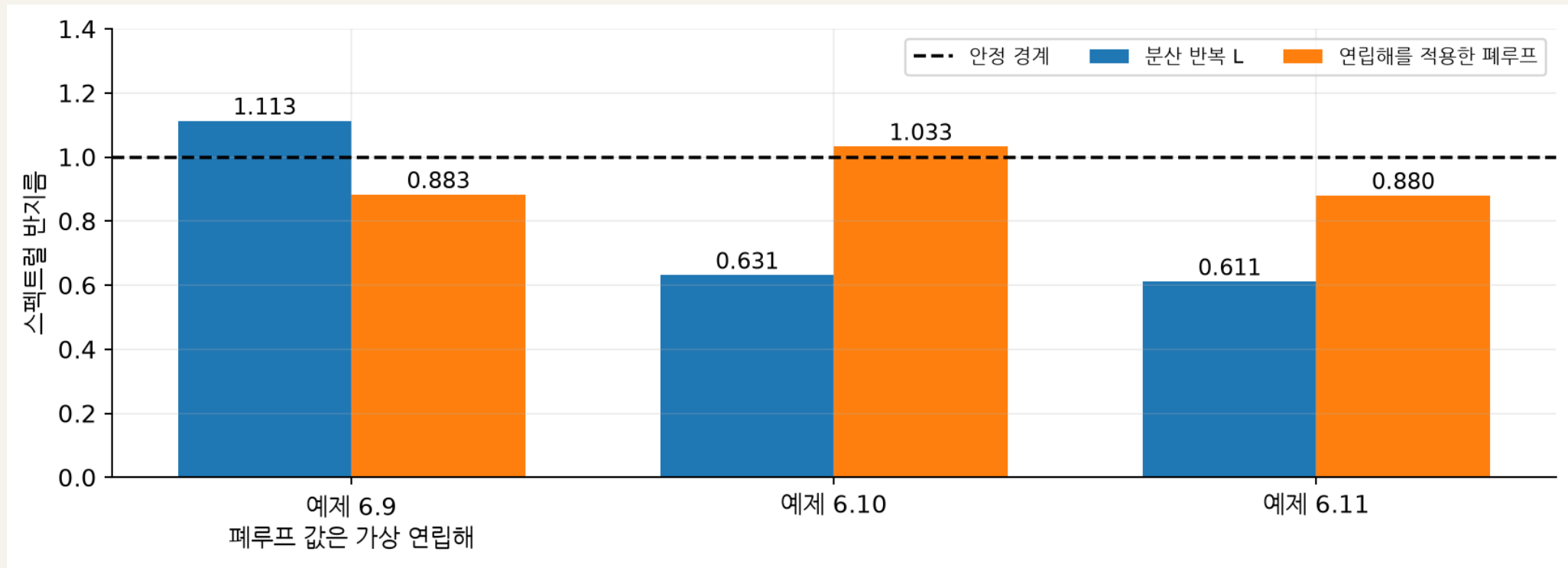
수렴 해를 적용한 계

$$\mathbf{x}^+ = (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x}$$

6.9에서 발산하는 반복이 연립식의 해를 산출했다고 가정하면 안 됩니다.

원본의 세 가지 안정성 사례를 재현합니다

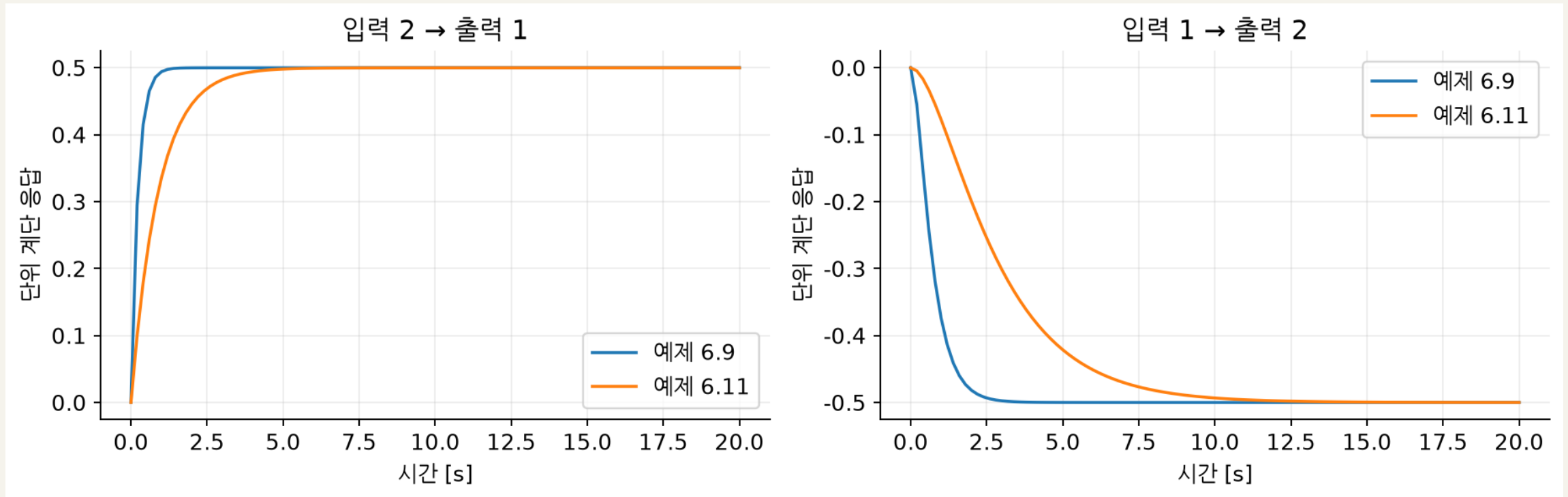
예제 6.9–6.11 · 원본 반올림 수치와 오차 0.005 이내



6.10은 반복 반지름 0.631로 수렴해도 페루프 반지름 1.033으로 불안정합니다. 6.9의 두 번째 막대는 직접 풀 가상 연립해입니다.

정상상태 이득이 같아도 동적 결합은 다릅니다

원본 예제 6.9 / 6.11 · 비대각 전달경로의 단위 계단 응답



교차 입력이 출력에 도달하는 속도가 다릅니다. 정상상태 결합만 보고 동적 분산 제어의 반복 안정성을 판단할 수 없습니다.

6.2.4 협조 게임

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각자의 입력이 전체 출력에 미치는 영향을 비용에 넣습니다.
- 2 같은 이전 입력 열에서 각 후보를 계산합니다.
- 3 전체 후보 벡터의 볼록 결합을 다음 반복으로 씁니다.

공통 목적

$$J = \rho_1 J_1 + \rho_2 J_2$$

두 전체 후보

$$c_1 = (u_1^*, u_2), c_2 = (u_1, u_2^*)$$

가중 결합

$$u^+ = w_1 c_1 + w_2 c_2$$

새 입력을 붙이는 대신 전체 후보를 평균합니다

현재 입력 (0,0) · 각 참여자의 단독 개선 입력이 1인 보충 예

참여자 1의 전체 후보 $c_1 = (1,0)$

참여자 2의 입력은 이전 값으로 유지

참여자 2의 전체 후보 $c_2 = (0,1)$

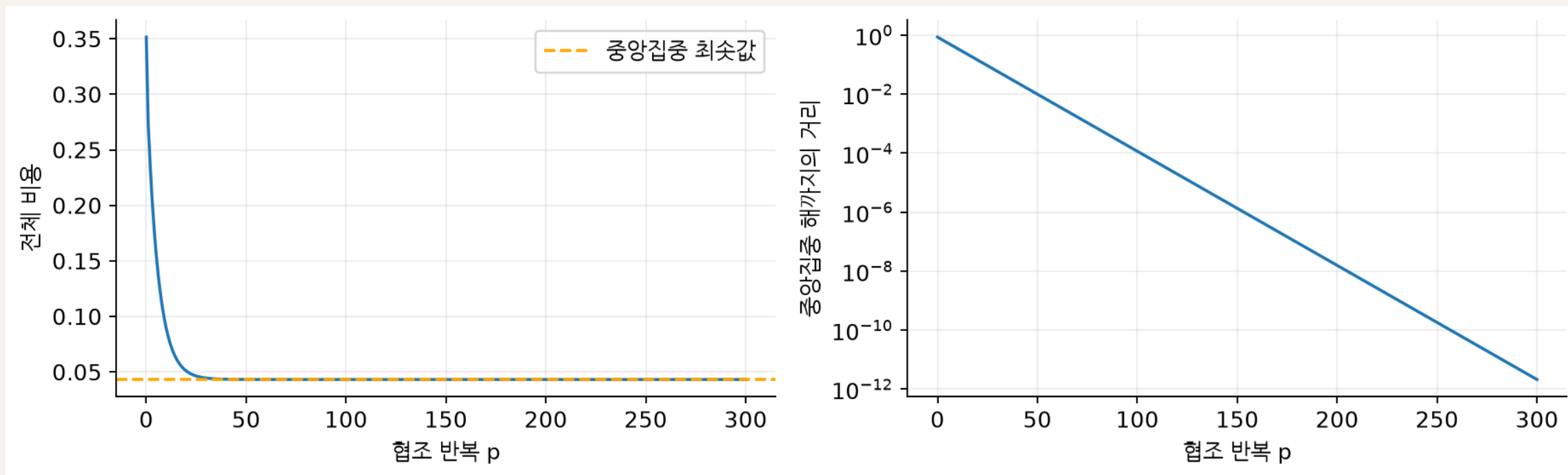
참여자 1의 입력은 이전 값으로 유지

절반씩 가중한 후보 $(c_1+c_2)/2 = (0.5,0.5)$

두 새 입력을 그대로 붙인 (1,1)과 다른 갱신

협조 게임 — 실습 결과

보충 실습 · 같은 한 단계 게임 · 후보 가중치 1/2 · 300회 반복



전체 비용을 공유하고 전체 후보를 평균하면 이 볼록 문제의 중앙집중 최적해로 수렴합니다. 협조 반복은 상대 출력에 대한 비용도 고려합니다.

6.2.5 0이 아닌 설정값 추적

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정상상태 이득에도 상호 결합이 들어 있습니다.
- 2 각자의 목표 계산만으로 전체 목표가 맞지는 않습니다.
- 3 협조 목표 계산을 중앙집중 평형 해와 비교합니다.

정상상태 이득

$$G = C(I-A)^{-1}B$$

평형 목표

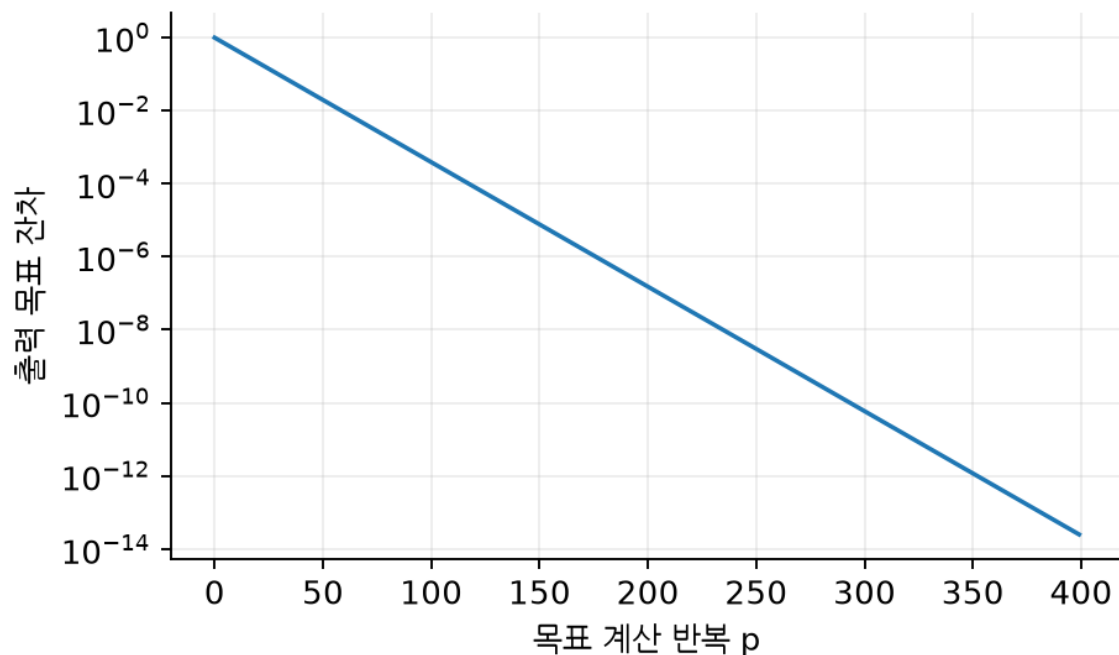
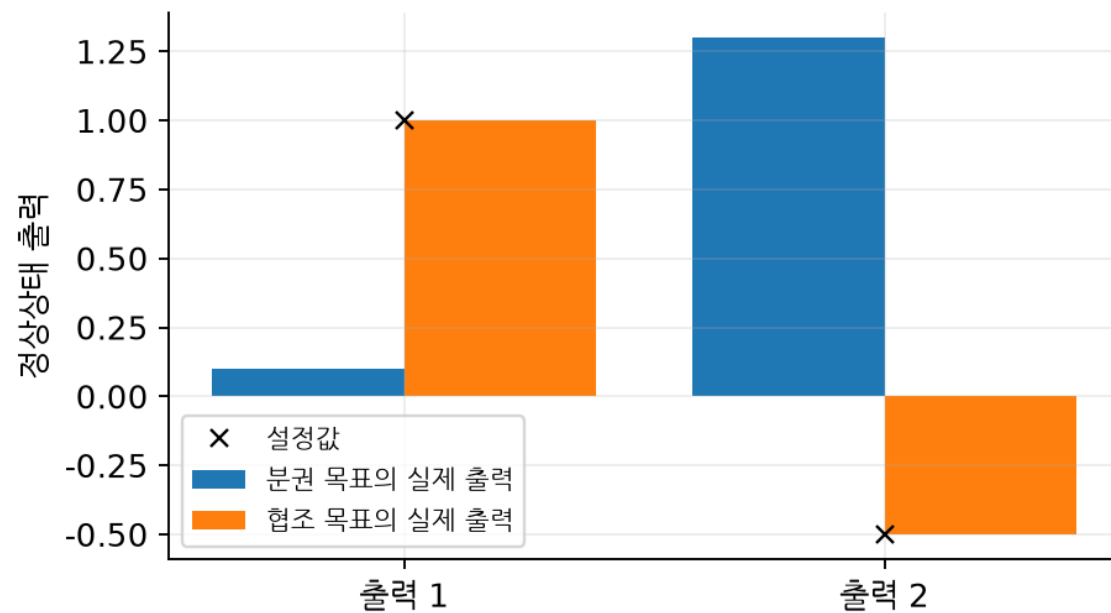
$$Gu_s = r$$

협조 목표 비용

$$\min |Gu_s - r|^2/2$$

0이 아닌 설정값 추적 — 실습 결과

보충 실습 · 설정값 (1, -0.5) · 정상상태 목표 문제 · 400회 협조 반복



대각 이득만 사용하면 목표 출력 오차가 남습니다. 결합 이득을 반영한 협조 목표 해는 중앙집중 평형 해와 일치합니다.

원본 예제 6.12의 목표 계산을 재현합니다

원본 인쇄 pp.401–404 · 분권 목표에서 시작해 10회 반복

정상상태 모델

$$G = [-0.5, 1; 2, 1], r = (1, 1)$$

두 번째 경우는 G 의 출력 행을 교환합니다.

비협조 반복 반지름

$$1.118 \rightarrow 0.559$$

동일한 출력 설정값이라도 입력과 출력의 짝짓기에 따라 수렴성이 달라집니다.

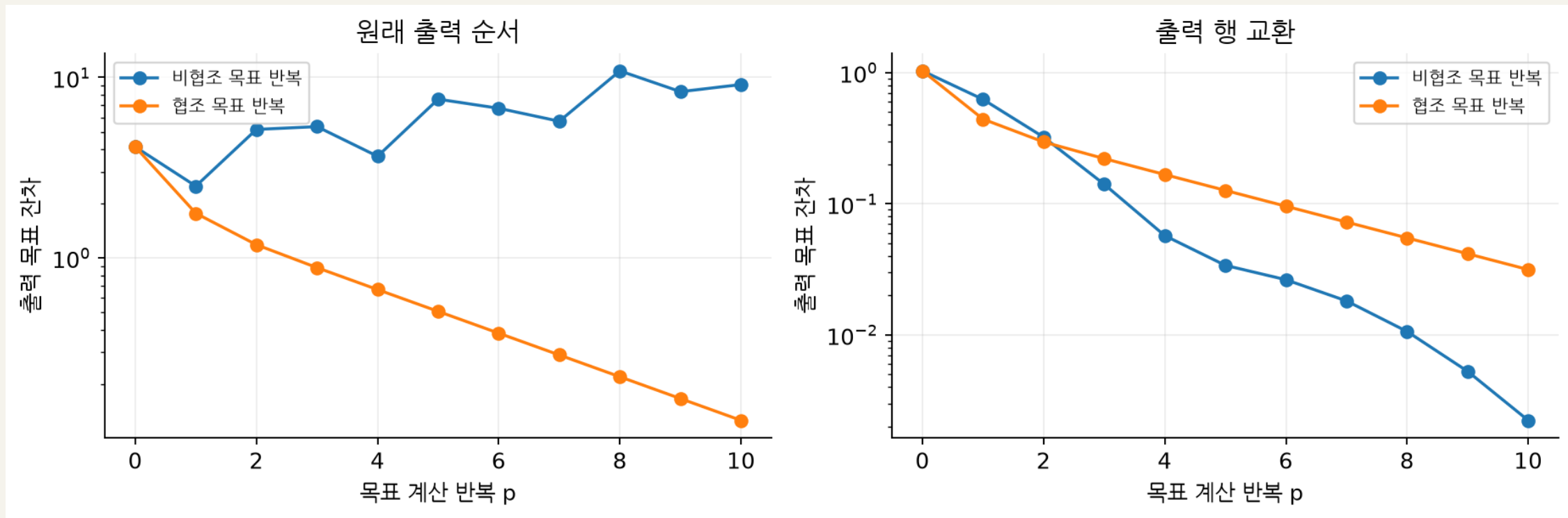
협조 반복 반지름

$$0.757 \rightarrow 0.757$$

행 교환은 $G^T G$ 를 바꾸지 않아 동일 가중 전체 비용의 반복 행렬이 같습니다.

목표 계산의 10회 반복과 출력 잔차

원본 예제 6.12 · 후보 가중치 0.5 · 초기값은 분권 목표



안정한 경우도 10회 후 잔차가 남습니다. 별도로 150회 후 중앙집중 목표와의 일치 여부를 검사하며 실제 페루프 시간과 구분합니다.

6.2.6 상태 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 국소 측정과 공유한 실제 입력으로 추정합니다.
- 2 상대의 계획과 실제 적용 입력이 같은지 구분합니다.
- 3 결정론적 오차 수렴과 잡음 속 오차 범위를 구분합니다.

국소 관측기의 정보

국소 측정 + 두 실제 입력

알려진 입력 상태

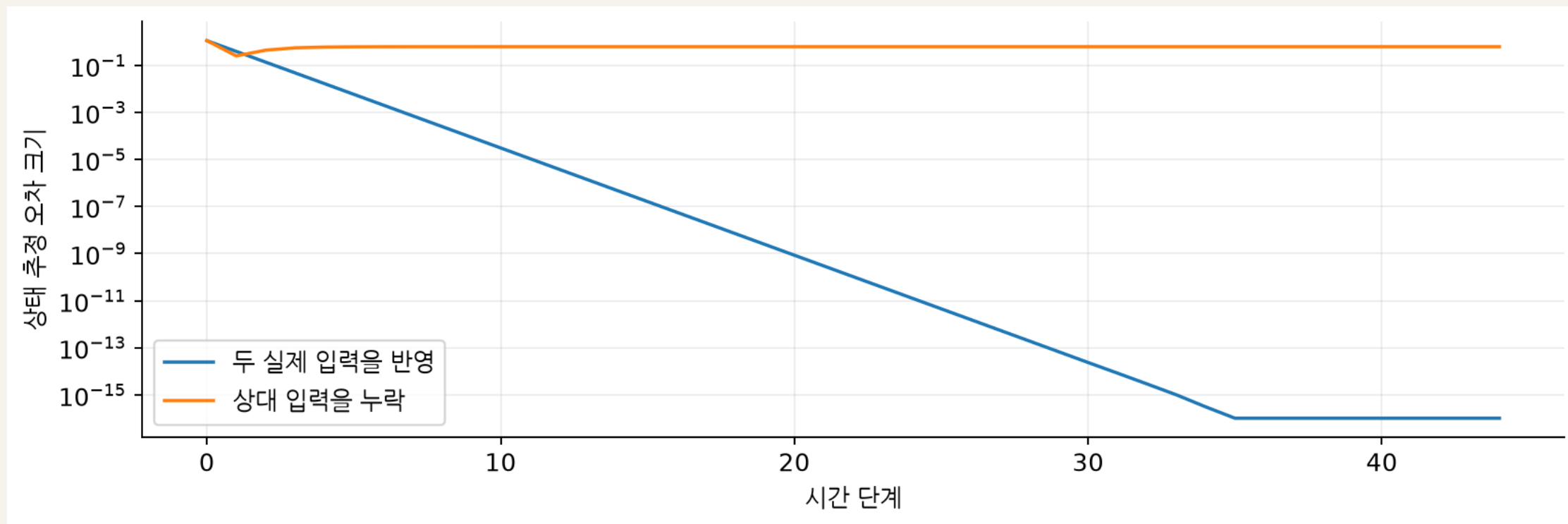
$$e_i^+ = (A_i - L_i C_i) e_i$$

정보 누락

상대 입력 누락 → 모델 오차

상태 추정 — 실습 결과

보충 실습 · 상태 전이 0.751 · 관측기 이득 0.4 · 상수 실제 입력 · 잡음 없음



두 실제 입력을 반영한 관측기는 정확한 상태에 수렴합니다. 상대 입력을 누락한 관측기에는 추정 오차가 남습니다.

6.3 제약이 있는 두 참여자 게임

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 독립 제약과 공유 자원 제약을 구분합니다.
- 2 반복의 실행 가능성과 페루프 안정성은 별도 조건입니다.
- 3 원점 근처의 입력 열과 종단 조건을 함께 고려합니다.

독립 입력 제약

$$U \in \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2$$

결합 입력 제약

$$H_1 U_1 + H_2 U_2 \leq h$$

안정성의 추가 조건

종단 조건 · 입력 열 크기 제한

6.3.1 독립 입력 제약

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 참여자의 입력 허용 범위가 독립입니다.
- 2 각 후보는 같은 이전 입력 열에서 계산합니다.
- 3 실행 가능한 후보의 평균으로 다음 입력 열을 만듭니다.

독립 허용 집합

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2$$

블록성의 효과

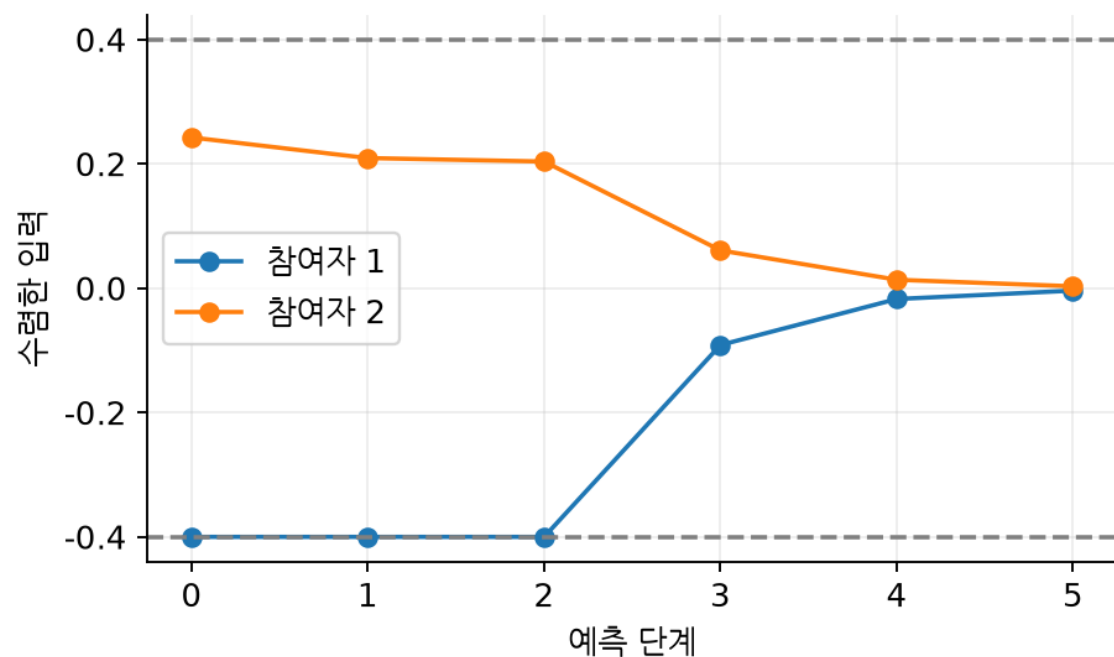
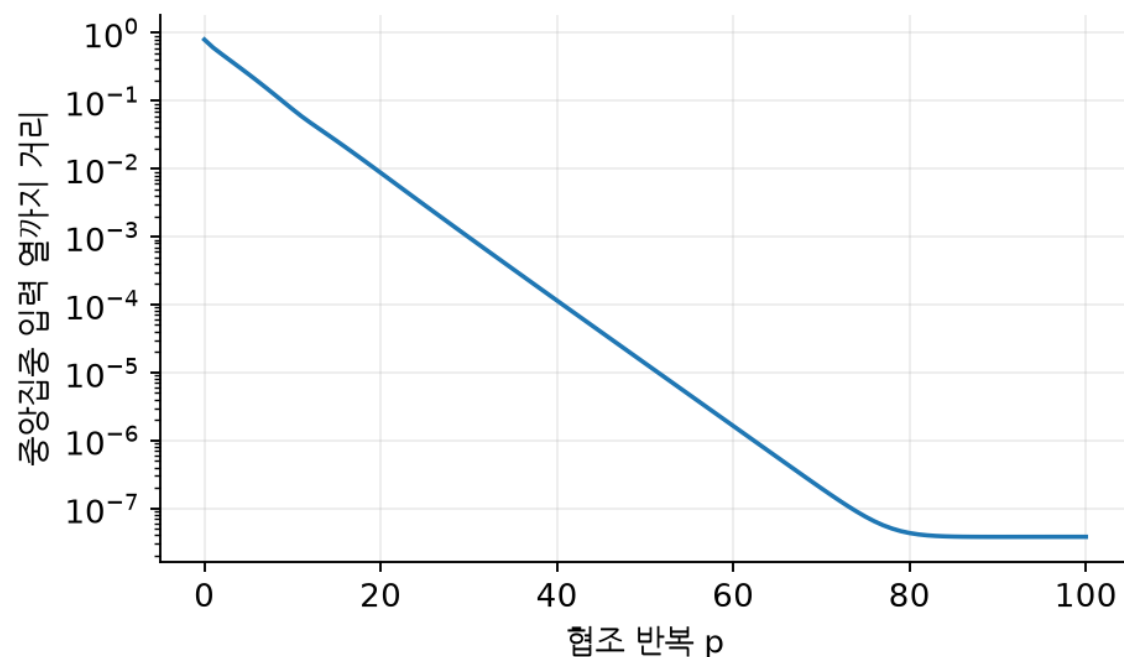
$$\text{후보 평균} \in \mathcal{U}$$

엄격 블록 보충 QP

$$\text{분산 수렴점} = \text{중앙집중 해}$$

독립 입력 제약 — 실습 결과

보충 실습 · 안정한 2상태 모델 · $N=6$ · $|u_i| \leq 0.4$ · 100회 협조 반복



입력 한계를 매 반복 만족하면서 같은 고정 상태의 중앙집중 QP 해로 접근합니다. 이 그래프의 가로축은 실제 시간이 아닌 최적화 반복입니다.

6.3.2 결합 입력 제약

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 한 참여자가 쓰는 자원이 다른 참여자의 여유를 바꿉니다.
- 2 각자 개선할 수 없는 점이 전체 최적해는 아닐 수 있습니다.
- 3 전체 후보의 평균과 새 입력의 단순 결합을 구분합니다.

공유 자원

$$u_1 + u_2 \leq 1$$

멈춘 경계점

$$u = (0.8, 0.2)$$

중앙집중 최적점

$$u^* = (0, 1)$$

공유 자원은 함께 재배분해야 할 수 있습니다

보충 비용 $J = (u_1 - 1)^2 + (u_2 - 2)^2 \cdot u_1, u_2 \geq 0 \cdot u_1 + u_2 \leq 1$

멈춘 경계점

$$u = (0.8, 0.2), J = 3.28$$

다른 입력을 고정하면 각자 더 개선할 수 없음

함께 이동한 최적점

$$u^* = (0, 1), J^* = 2$$

참여자 1의 자원을 참여자 2에게 옮기면 전체 비용 감소

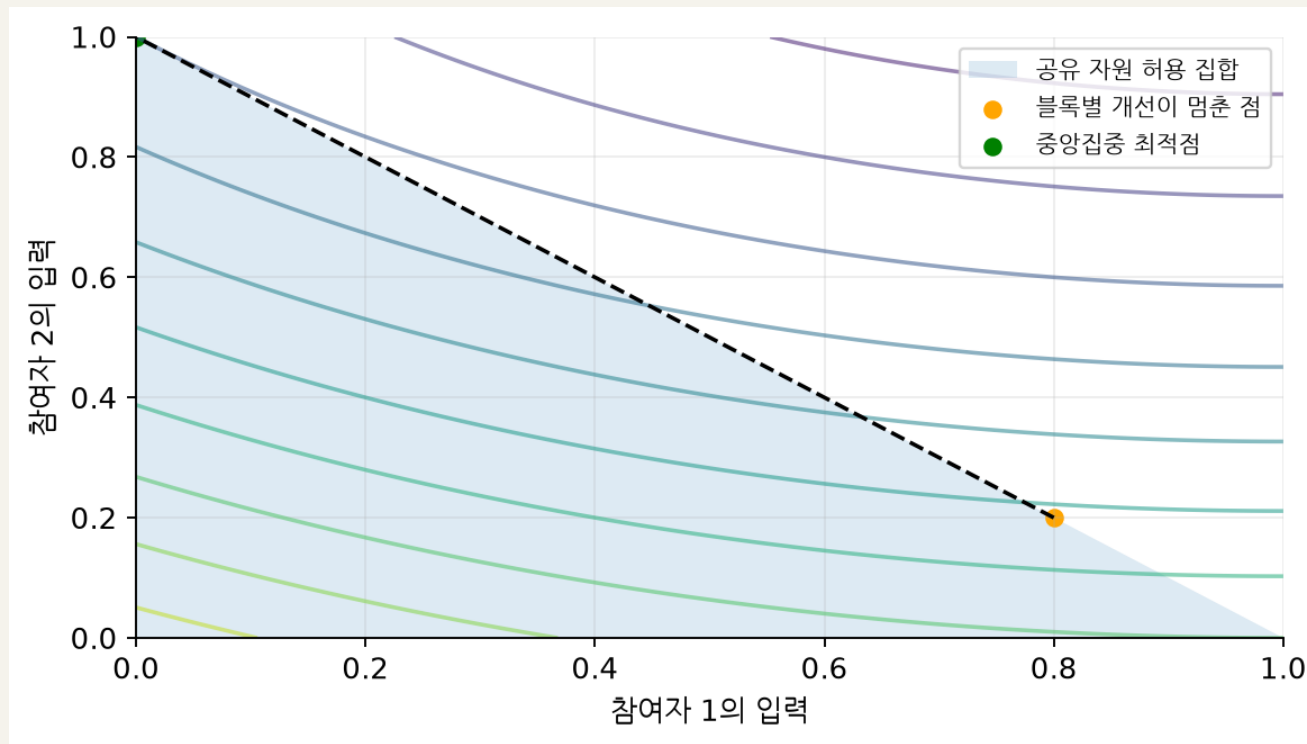
핵심 구분

블록별 개선 정지 $\neq$ 전체 최적성

실행 가능성과 비용 감소가 있어도 최적성은 별도

결합 입력 제약 — 실습 결과

보충 실습 · 삼각형 공유 자원 집합 · 블록 이차 비용



두 블록의 개선이 모두 멈춰도 전체 비용은 최적일 수 있습니다. 같은 점에서 두 입력을 함께 바꾸어야 자원을 재배분할 수 있습니다.

6.3.3 추정 오차가 있을 때의 지수 수렴

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 추정 오차가 제어 비용에 주는 섭동을 제한합니다.
- 2 제어 비용과 추정 오차 함수를 함께 분석합니다.
- 3 오차 수렴만으로 모든 제약 조건이 해결되지는 않습니다.

결합 분석 함수

$$W(\hat{x}, U, e) = V(\hat{x}, U) + J(e)$$

추정 오차의 감소

$$J(e^+) - J(e) \leq -c|e|$$

추가 조건

실행 가능성 · 연속성 · 입력 열 경계

6.3.4 외란 모델과 오프셋 제거

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 국소 모델에 구분 가능한 외란 상태를 추가합니다.
- 2 목표 계산에도 다른 입력의 영향을 반영합니다.
- 3 외란 추정과 유한 반복의 입력 계산을 연결합니다.

국소 확장 상태

$$\xi_i = (x_i, d_i)$$

결합 목표 평형

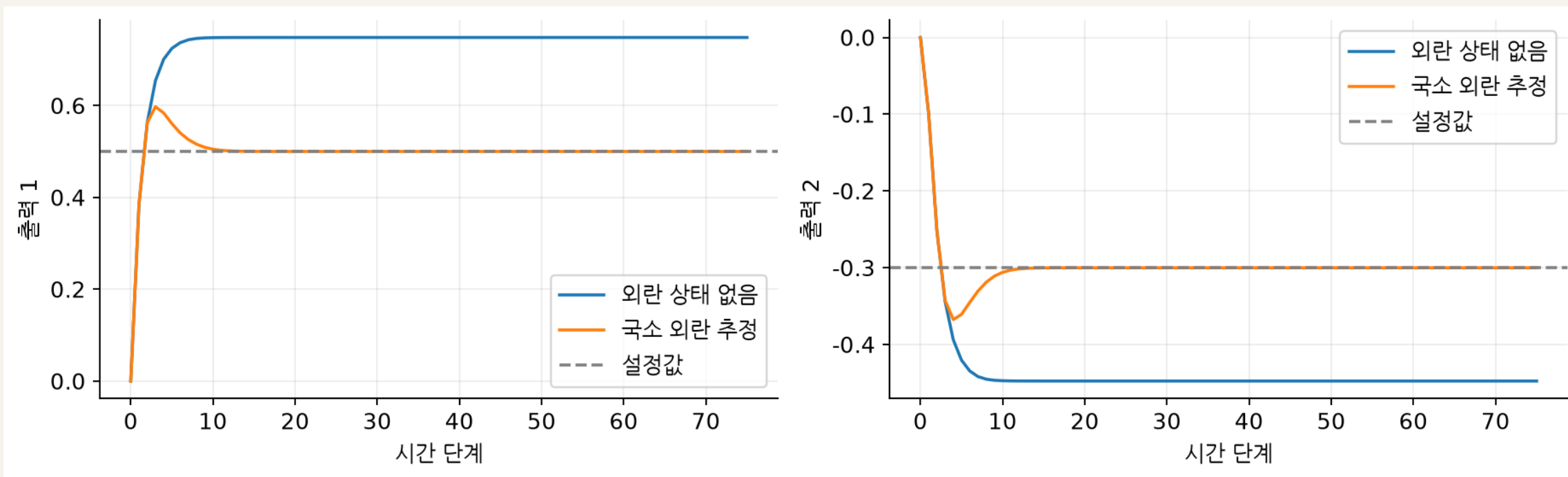
$$B u_s = (I - A)r - \hat{d}$$

목표 주변 제어

$$x - r, U - U_s$$

외란 모델과 오프셋 제거 — 실습 결과

보충 실습 · 안정한 2상태 모델 · 상수 외란 (0.1, -0.06) · 시간당 협조 반복 3회



국소 외란 추정과 결합 목표 보정을 사용하면 이 무제약 예의 출력 오프셋이 사라집니다. 목표 등식은 전체 행렬로 풀고 동적 입력 열린 협조 반복으로 계산합니다.

6.4 제약이 있는 다수 참여자 게임

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 참여자는 자기 입력 블록을 소유합니다.
- 2 모든 후보를 같은 이전 입력 열에서 만듭니다.
- 3 가중치 합을 1로 유지합니다.

전체 비용

$$J = \sum_i \rho_i J_i$$

가중 후보 평균

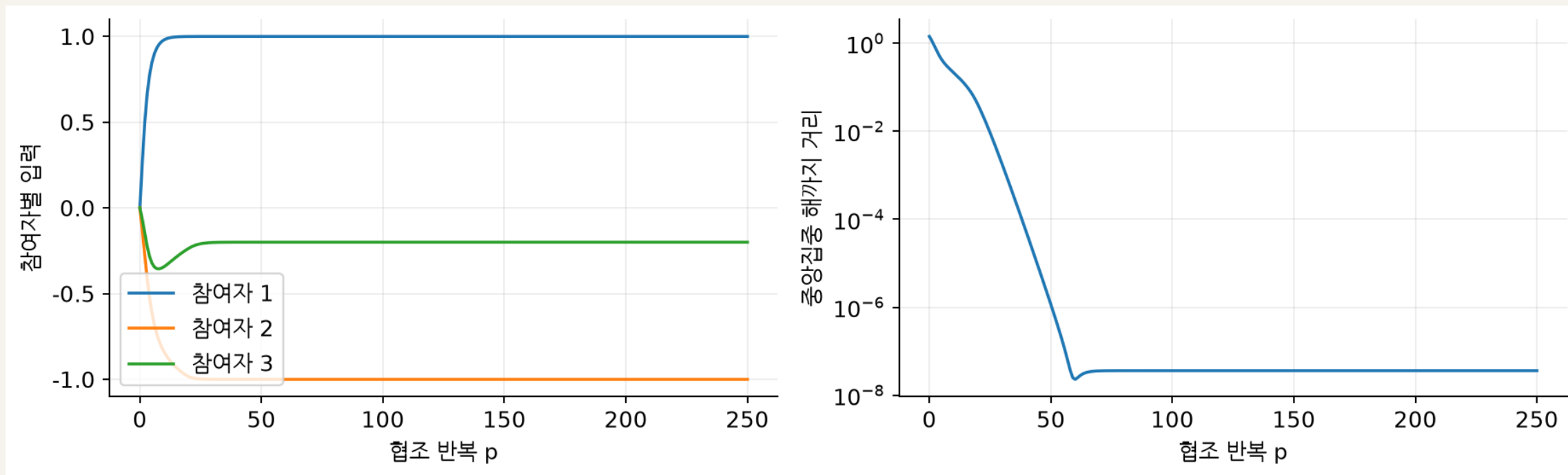
$$U^+ = \sum_i w_i c_i$$

균등 가중치

$$w_i = 1/M$$

제약이 있는 다수 참여자 게임 — 실습 결과

보충 실습 · 3참여자 · 독립 입력 상자 $[-1,1]$ · 엄격 볼록 이차 비용



전체 후보를 1/3씩 합치면서 비용을 줄이고 중앙집중 해에 접근합니다. 입력 블록을 모두 새 최적값으로 바꾸는 연산과 다릅니다.

엄격 볼록성만으로 동시 블록 갱신이 수렴하지는 않습니다

3참여자 보충 비교 · 기존 비용에서 입력 상자 제약 제거

양의 정부호 비용

$$\text{eig}(H) = \{0.2, 0.2, 2.6\}$$

대각 성분 1, 비대각 성분 0.8인 같은 전체 비용을 사용합니다.

새 블록 단순 결합

$$T_{\text{raw}} = I - H, \quad \rho(T_{\text{raw}}) = 1.6$$

각자의 최선 입력을 한 번에 적용하면 반복이 발산합니다.

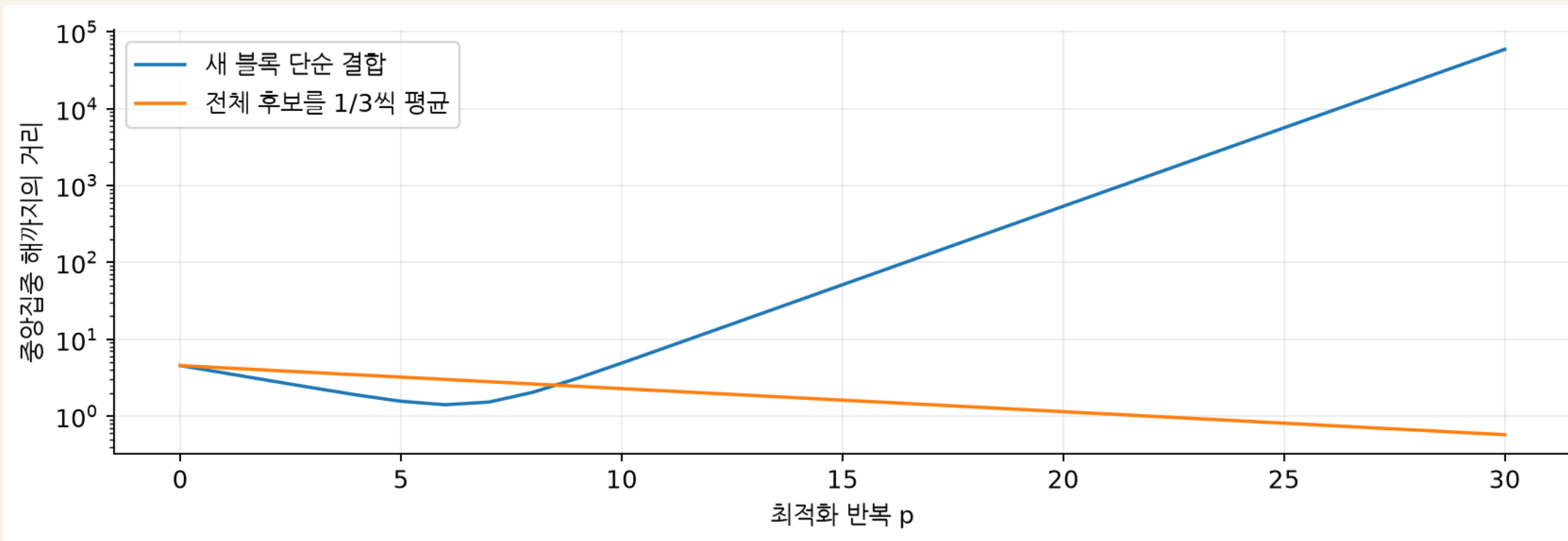
전체 후보 평균

$$T_{\text{avg}} = I - H/3, \quad \rho(T_{\text{avg}}) = 0.9333$$

후보에 남아 있는 다른 참여자의 이전 계획까지 평균해야 합니다.

세 전체 후보를 평균해야 하는 이유

같은 무제약 이차 비용 · 단순 결합 / 균등 후보 평균



가중치는 계산을 임의로 늦추는 장치가 아니라 전체 후보의 블록 결합을 만드는 규칙입니다. 통신 성능 비교는 아닙니다.

6.5 비선형 분산 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태 결합과 입력 결합을 함께 고려합니다.
- 2 각 입력 후보에 대해 전체 상태 경로를 예측합니다.
- 3 평균한 후보의 실제 비용을 다시 평가합니다.

부분 시스템 1

$$\mathbf{x}_1^+ = \mathbf{f}_1(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$$

부분 시스템 2

$$\mathbf{x}_2^+ = \mathbf{f}_2(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$$

비선형 비용

볼록 결합의 비용 감소는 자동이 아님

6.5.1 비볼록성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 두 후보가 각각 비용을 줄이는지 확인합니다.
- 2 후보들의 평균 비용은 별도로 계산합니다.
- 3 비볼록 비용에서는 평균 후보가 더 나쁠 수 있습니다.

각 후보의 감소

$$J(c_1), J(c_2) < J(u)$$

실패하는 평균

$$J((c_1+c_2)/2) > J(u)$$

필요한 검사

새 후보의 실제 비용을 평가

비볼록 비용은 세 항으로 나누어 봅니다

교재 그림 6.7의 함수에 상수 2를 더함 · 최적점과 비용 차이는 동일

개별 입력 항

$$q(u) = \exp(-2u) - 2\exp(-u)$$

각 입력의 매끄러운 비선형 비용

결합 봉우리

$$b(u_1, u_2) = 1.1\exp(-0.4[(u_1+0.2)^2 + (u_2+0.2)^2])$$

두 입력이 함께 결정하는 추가 항

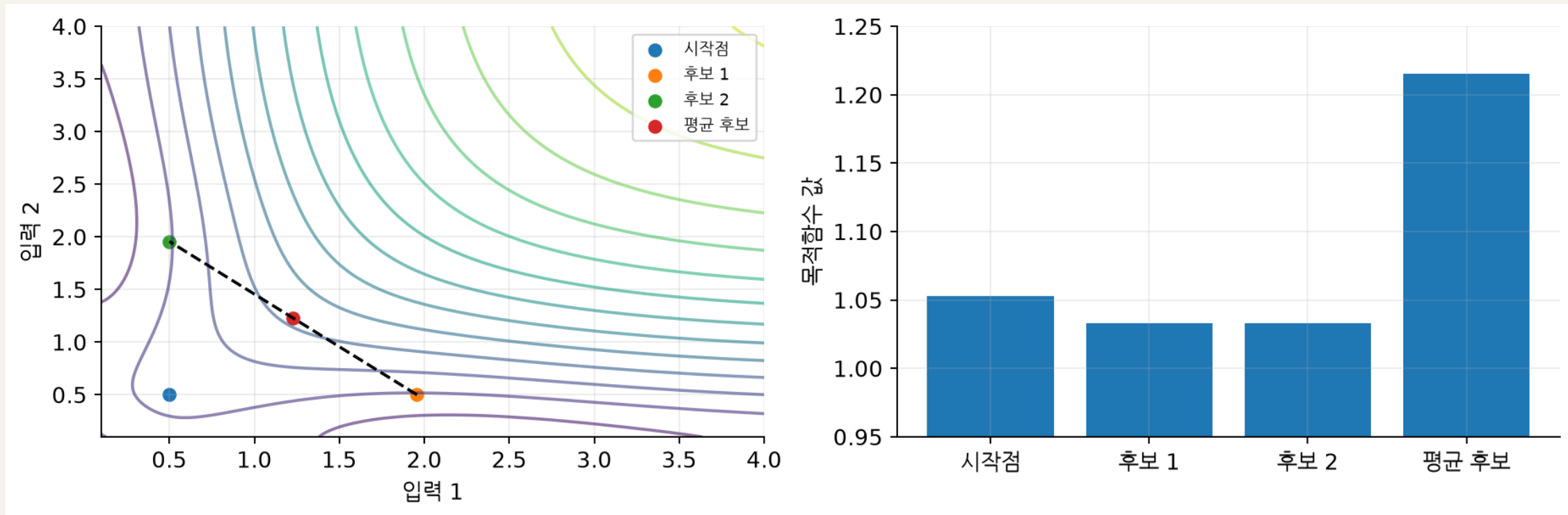
전체 비용

$$J = 2 + q(u_1) + q(u_2) + b(u_1, u_2)$$

개별 후보 사이에 더 높은 비용 영역이 있을 수 있음

비볼록성 — 실습 결과

교재 그림 6.7의 함수 + 상수 2 · 범위 [0.1,4] · 시작점 (0.5,0.5)



각자 찾은 후보의 비용은 내려가지만 평균 후보의 비용은 올라갑니다. 볼록 문제의 평균 갱신을 비볼록 문제에 그대로 적용할 수 없는 예입니다.

6.5.2 비볼록 함수의 분산 알고리즘

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 블록에서 투영과 후퇴 탐색으로 후보를 만듭니다.
- 2 평균 후보가 실제로 비용을 줄이는지 검사합니다.
- 3 검사가 실패하면 개선이 작은 후보를 제외합니다.

투영 방향

$$d_i = \Pi_i(u_i - \nabla_i J) - u_i$$

혼합 후보 검사

$$J(\sum_i w_i c_i) \leq \sum_i w_i J(c_i)$$

수렴 목표

전역 최적점 보장이 아닌 정상점

평균 후보를 검사하고 필요하면 후보를 제외합니다

각 블록의 투영 기울기와 Armijo 탐색 후 전체 후보를 공유합니다

후보 평균

$$u_{\text{test}} = \sum_i w_i c_i$$

남은 후보들의 가중치 합은 1

비용 검사

$$J(u_{\text{test}}) \leq \sum_i w_i J(c_i)$$

비블록 목적함수의 실제 값을 다시 계산

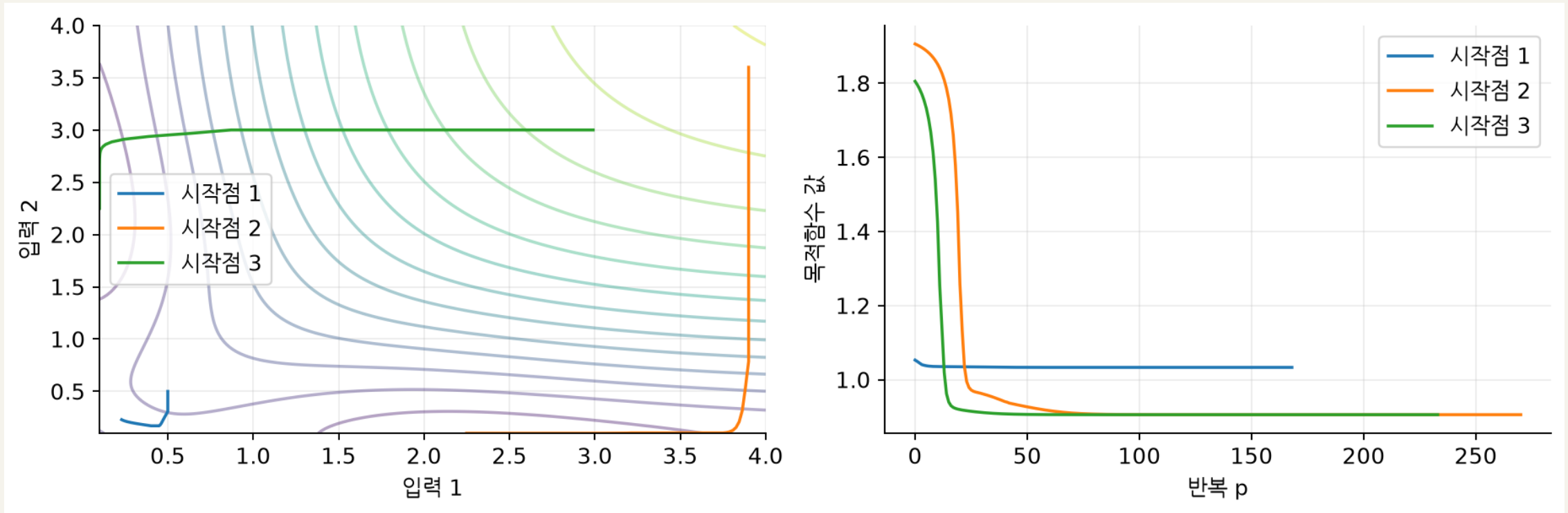
실패한 경우

비용 개선이 가장 작은 후보를 제외

가중치를 다시 정하고 검사 · 필요하면 후보 하나만 선택

비볼록 함수의 분산 알고리즘 — 실습 결과

교재 §6.5.2 방식 · 투영·Armijo·후보 제외 · 서로 다른 세 시작점



실제 비용 검사를 통과하는 후보만 채택합니다. 시작점에 따라 다른 정상점에 도달할 수 있으며, 비용 감소만으로 전역 최적성을 주장하지 않습니다.

6.5.3 비선형 협조 분산 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 입력 후보마다 전체 비선형 상태 경로를 계산합니다.
- 2 기울기를 전체 비용에 대해 구합니다.
- 3 유한 반복 후 첫 입력을 적용하고 입력 열을 이동합니다.

보충 동역학

$$f(x,u) = f_0(x) + u$$

입력 제한

$$|u_i| \leq 0.6$$

종단 비용

$$V_f(x) = c|x|^2, c \approx 2.5536$$

보충 비선형 모델의 종단 조건을 확인합니다

영 입력이 가능하고 상태 강제약이 없는 보충 시스템

영 입력 동역학

$$f_0(x) = 0.7x + 0.08 \tanh(\text{swap}(x))$$

두 상태를 교환한 벡터에 $\tanh$ 를 성분별로 적용

전역 수축 경계

$$|f_0(x)| \leq 0.78|x|$$

삼각 부등식과 $|\tanh(x)| \leq |x|$ 를 사용

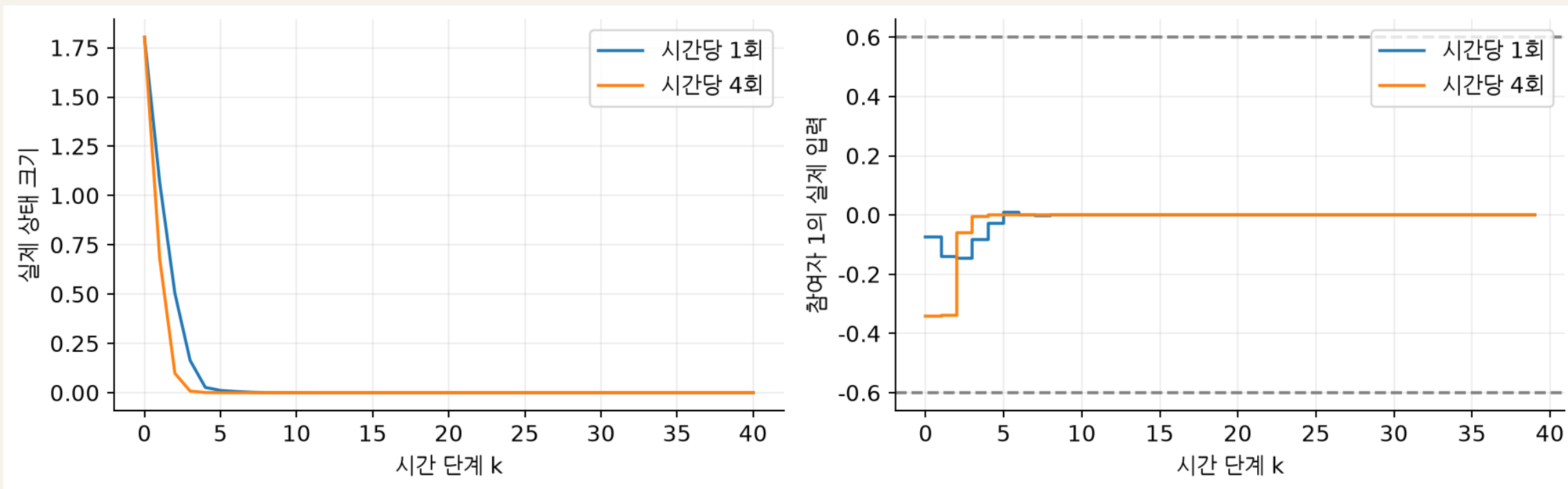
종단 비용 계수

$$c = 1/(1-0.78^2)$$

$c|f_0(x)|^2 - c|x|^2 \leq -|x|^2$ 이므로 영 입력을 끝에 붙임

비선형 협조 분산 제어 — 실습 결과

보충 실습 · N=5 · 시간당 반복 1회 / 4회 · 전역 영 입력 중단 정책



같은 비선형 모델에서 유한 횟수의 협조 개선 후 제어합니다. 입력 한계와 최적화 비용 감소를 검사하며 중앙집중 전역 최적해를 주장하지 않습니다.

6.5.4 비선형 협조 제어의 안정성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 이동 시작점의 비용 감소를 먼저 확인합니다.
- 2 최적화 반복은 시작점보다 비용을 높이지 않습니다.
- 3 종단 조건과 실행 가능성을 유지해야 합니다.

이동 시작점의 감소

$$V_w^+ \leq V - \ell(x,u)$$

분산 반복의 개선

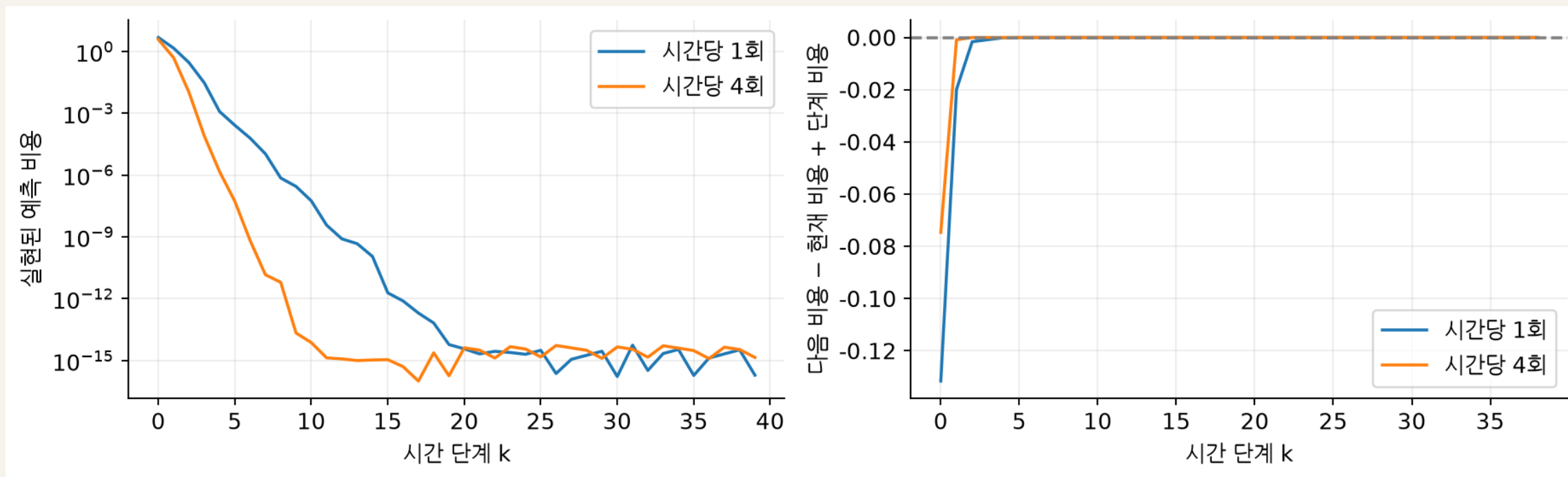
$$V_{\text{new}}^+ \leq V_w^+$$

시간 간 비용 감소

$$V_{\text{new}}^+ - V \leq -\ell(x,u)$$

비선형 협조 제어의 안정성 — 실습 결과

앞 절의 두 제어 경로 · 해석적 종단 부등식 · 시간 간 비용 감소



최적화 반복 안의 감소와 실제 시간 간 감소를 따로 확인합니다. 이 보충 모델의 종단 정책은 영 입력이며 상태 강제약은 없습니다.

원본 예제 6.22는 불안정 비선형 모델입니다

원본 인쇄 pp.429–432 · 수축하는 앞의 보충 모델과 구분

첫 번째 상태

$$x_1^+ = x_1^2 + x_2 + u_1^3 + u_2$$

입력과 상태가 비선형으로 결합합니다.

두 번째 상태

$$x_2^+ = x_1 + x_2^2 + u_1 + u_2^3$$

초기 상태는 (3,-3), 입력 범위는 성분별 [-2.5,2.5]입니다.

이번 재현의 범위

$$N=1, Q=R=I, V_f=x^T P x/2$$

Figure 6.10에 연결한 초기 비용과 개선 경로이며 N=2 페루프 재현은 아닙니다.

선형화 비용을 비선형 경로에서 평가합니다

원점의 LQR 종단 비용 · 시작 입력 (0,0)은 이번 실습에서 지정

원점 선형화

$$A = B = [0,1;1,0]$$

DARE로 P 를 계산하되 비선형 동역학에서 다음 상태를 예측합니다.

한 단계 비용

$$J(u) = (\|x\|^2 + \|u\|^2 + (x^+)^T P (x^+)) / 2$$

다항식 모델을 대입하면 입력에 대해 비볼록인 비용 지형이 생깁니다.

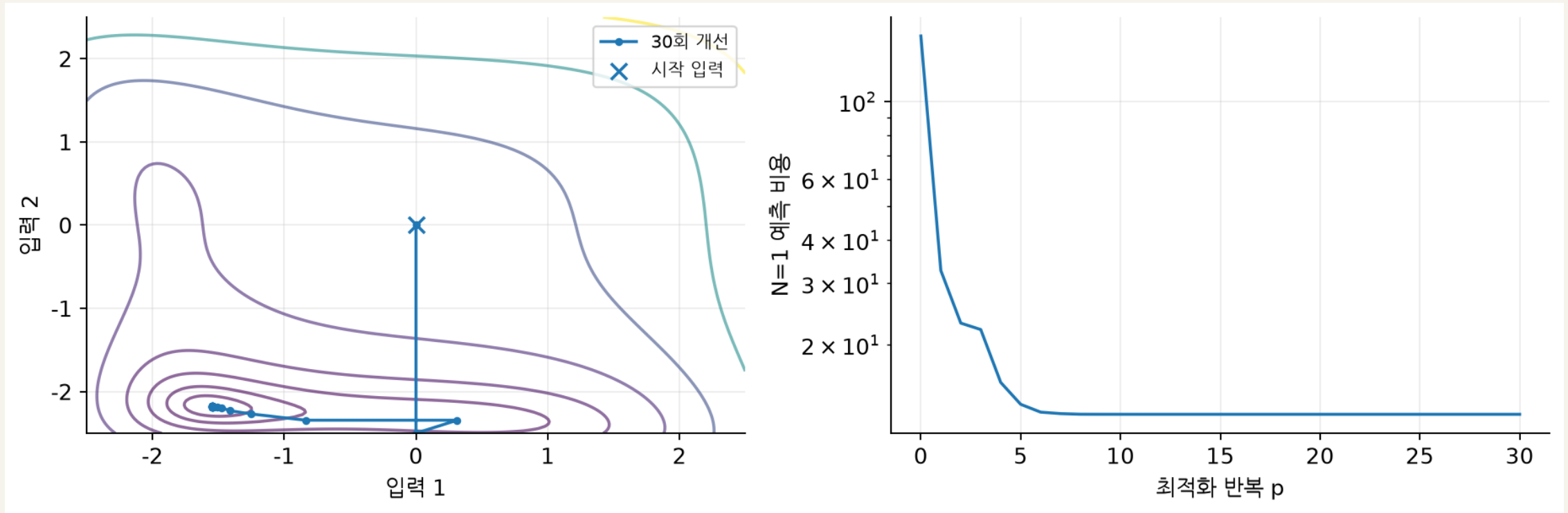
검증 범위

비용 감소 · 기울기 일치 · 입력 상자

원점 LQR 비용만으로 비선형 전역 안정성이나 종단 영역을 주장하지 않습니다.

원본 비선형 모델의 첫 입력 계획을 개선합니다

예제 6.22 · $N=1$ · $(3, -3)$ 에서 30회 개선 · 한 단계 비용



후보의 실제 비용을 검사하면서 비볼록 지형을 이동합니다. 이 그림에 앞의 영 입력 수축 조건이나 전역 최적성 보장을 적용하지 않습니다.

6.6 문헌 해설

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 게임 이론은 참여자와 목적의 관계를 설명합니다.
- 2 분산 최적화는 반복의 실행 가능성과 수렴을 다룹니다.
- 3 제어 이론은 반복 결과를 시간 축의 안정성에 연결합니다.

게임 이론

내시점 · 협조 목적

최적화

볼록성 · 정상점 · 통신 구조

제어

입력 열 기억 · 실행 가능성 · 안정성

6.7 연습문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 세 LQ 해법을 같은 모델과 비용으로 비교합니다.
- 2 안정성 제약을 최적화 문제에 어떻게 넣는지 살펴봅니다.
- 3 외란 모델이 측정으로 구분 가능한지 확인합니다.

교재 6.1

상태 제거 · KKT · 리카티

교재 6.22

입력 열 크기 제한

교재 6.29

확장 외란 모델의 검출가능성

반복 횟수와 가정을 함께 바꾸어 봅니다

노트북에 여섯 가지 확장 과제와 힌트를 제공합니다

핵심 설명

- 1 결합 크기에 따라 전체 페루프 고유값을 비교합니다.
- 2 가중 평균과 공유 자원 재배분의 차이를 확인합니다.
- 3 비볼록 후보 검사와 종단 조건을 바꿀 때의 결과를 봅니다.

모델 결합

$$B_{12}, B_{21}$$

협조 갱신

$$\sum_i w_i = 1$$

시간 간 감소

이동 시작점 + 분산 개선

노트북 하나로 실행하고 확인합니다

한글 설명 → 수식 → 실습 → 결과 → 검증 지표

핵심 설명

- 1 README에서 제6장 코랩 버튼을 누릅니다.
- 2 공통 준비부터 위에서 아래로 모두 실행합니다.
- 3 시간 단계와 최적화 반복을 구분해 결과를 읽습니다.

[제6장 코랩에서 실행](#)

노트북 구성

55개 셀 · 코드 23개 · 그래프 21개

검증 범위

해 일치 · 수렴 · 제약 · 비용 감소

실행 방식

CPU · 참여자 계산을 한 노트북에서 모사